

Taller. Lenguajes relacionales. Álgebra Relacional

Para la realización de los ejercicios se utilizará la base de datos compuesta por las relaciones suministradores, piezas, proyectos y suministros.

- La relación S representa los suministradores, cada uno con un código único (s) y además los atributos nombre de proveedor (noms), estado (estado) y ciudad (ciudad).
- La relación P representa las piezas, con un código de pieza único (p), nombre de pieza (nomp), color (color), peso (peso) y ciudad (ciudad).
- La relación J representa los proyectos, con un código de proyecto único (j), nombre del proyecto (nomj) y ciudad (ciudad).
- La relación SPJ representa los suministros, es decir la cantidad (cant) de cada pieza (p) que cada suministrador (s) suministra a cada proyecto (j). La clave primaria de la relación está formada por el código de suministradores, el código de pieza y el código de proyecto.

El esquema relacional es:

S (s, noms, estado, ciudad)	Pk (s)
P (p, nomp, color, peso, ciudad)	Pk (p)
J (j, nomj, ciudad)	Pk (j)
SPJ (s, p, j, cant)	Pk (s, p, j), Fk1 (s)/S, Fk2 (p)/P, Fk3 (j)/J

Tabla 1: Relación **S** de **suministradores**.

s	noms	estado	ciudad
'S1'	'Smith'	20	'Londres'
'S2'	'Jones'	10	'París'
'S3'	'Blake'	30	'París'
'S4'	'Clark'	20	'Londres'
'S5'	'Adams'	30	'Atenas'

Tabla 2: Relación **P** de **piezas**.

p	nomp	color	peso	ciudad
'P1'	'Mesa'	'rojo'	12	'Londres'
'P2'	'Silla'	'blanca'	17	'París'
'P3'	'Armario'	'gris'	17	'Roma'
'P4'	'Archivador'	'rojo'	14	'Londres'
'P5'	'Puerta'	'blanca'	12	'París'
'P6'	'Lámpara'	'amarilla'	19	'Londres'

Tabla 3: Relación **J** de **proyectos**.

j	nomj	ciudad
'J1'	'Edificio 1'	'París'
'J2'	'Edificio 2'	'Roma'
'J3'	'Edificio 3'	'Atenas'
'J4'	'Edificio 4'	'Atenas'
'J5'	'Edificio 5'	'Londres'
'J6'	'Edificio 6'	'Madrid'
'J7'	'Edificio 7'	'Londres'

Tabla 4: Relación **SPJ** de suministros.

s	p	j	cant
'S1'	'P1'	'J1'	200
'S1'	'P1'	'J4'	200
'S1'	'P1'	'J5'	700
'S2'	'P3'	'J1'	400
'S2'	'P3'	'J2'	200
'S2'	'P3'	'J3'	200
'S2'	'P3'	'J4'	500
'S2'	'P3'	'J5'	600
'S1'	'P3'	'J6'	400
'S2'	'P3'	'J7'	800
'S2'	'P5'	'J2'	100
'S3'	'P3'	'J1'	200
'S3'	'P4'	'J2'	500
'S4'	'P6'	'J3'	300
'S4'	'P6'	'J7'	300
'S1'	'P3'	'J7'	70
'S1'	'P3'	'J5'	50
'S1'	'P3'	'J4'	40
'S1'	'P3'	'J3'	30
'S1'	'P3'	'J2'	20

Ejercicios propuestos.

Para cada una de las siguientes consultas proponer su solución en Álgebra relacional

1. Obtener todos los atributos de todos los proyectos.
2. Obtener todos los atributos de todos los proyectos en Londres.
3. Obtener los códigos de los suministradores del proyecto J1 ordenados.
4. Obtener los suministros cuya cantidad esté entre 300 y 750 inclusive.
5. Obtener todas las ocurrencias de P.color y P.ciudad eliminando los pares duplicados.
6. Obtener todos los posibles tríos de código de suministrador, de pieza y de proyecto en los que el suministrador, pieza y proyecto estén todos en la misma ciudad.
7. Obtener los códigos de suministrador, de pieza y de proyecto de aquellos suministros en los que el suministrador, pieza y proyecto estén todos en la misma ciudad.
8. Obtener todos los posibles tríos de código de suministrador, de pieza y de proyecto en los que el suministrador, pieza y proyecto no estén todos en la misma ciudad.
9. Obtener todos los posibles tríos de código de suministrador, de pieza y de proyecto en los que el suministrador, pieza y proyecto no estén ninguno en la misma ciudad.
10. Obtener las piezas suministradas por suministradores de Londres.
11. Obtener las piezas suministradas por suministradores de Londres a proyectos en Londres.
12. Obtener todos los pares de nombres de ciudades en las que el suministrador de la primera sirva a un proyecto de la segunda.
13. Obtener códigos de piezas que sean suministradas a un proyecto por un suministrador de la misma ciudad del proyecto.

14. Obtener códigos de proyectos que sean suministrados por un suministrador de una ciudad distinta a la del proyecto.
15. Obtener todos los pares de códigos de piezas suministradas por el mismo suministrador.
16. Obtener los nombres de los proyectos a los que suministra S1.